

|                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| PROJETO                    | CLIENTE         | LOCALIZAÇÃO    |
| TASK-027 A — Cenário Limpo | Cliente Teste A | Barreiras - BA |

RESUMO TÉCNICO

|                                                                                             |                                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Área irrigada<br><b>4,87</b><br>ha                                                          | Aspersores<br><b>337</b><br>unidades                        | Espaçamento<br><b>12</b><br>m entre aspersores                    |
| Setores<br><b>21</b><br>16–17 asp • média 16                                                | Tempo por setor<br><b>58</b><br>min (21h/dia)               | Vazão por setor<br><b>24,0–25,5</b><br>m³/h • média 24,1          |
| Tubulação principal<br><b>202</b><br>m • Ø 100 mm                                           | Laterais<br><b>5.549</b><br>m • 30 físicas / 49 trechos op. | Laterais físicas divididas<br><b>19</b><br>de 30 • 49 trechos op. |
| PENDENTE — controle<br><b>19</b><br>pontos de controle pendentes • validar antes da emissão | Adutora<br><b>243</b><br>m • Ø 100 mm                       | Dist. captação ' centróide<br><b>162</b><br>m (referência)        |

STATUS DO TRAÇADO DE TUBULAÇÃO

|                                                                 |                                                                            |                                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Adutora<br><b>243 m</b><br>captação ' área • Ø100 mm            | Principal<br><b>202 m</b><br>tronco principal • Ø 100 mm                   | Secundárias / Ramais<br><b>4062 m</b><br>principal ' lateral_inlet • gerado automaticamente | Laterais físicas<br><b>5549 m</b><br>30 colunas • 49 trechos op. |
| Origem do traçado<br><b>Automático</b><br>Gerado pelo algoritmo | Validação de corredor<br><b>Pendente</b><br>Validar antes da emissão final |                                                                                             |                                                                  |

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Traçado automático de tubulação — Validação pendente</b><br>Validar corredor de instalação, curvas, pontos de controle e interferências antes da emissão final da proposta. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ASPERSORES

| DESCRIÇÃO                                   | MARCA | UN | QTD | PREÇO UNIT. | TOTAL                |
|---------------------------------------------|-------|----|-----|-------------|----------------------|
| ASPERSOR 5022-SD BOCAIS 4.0 X 1.8 MM - NAAN | NAAN  | UN | 337 | R\$ 32,00   | <b>R\$ 10.784,00</b> |

TUBULAÇÕES

| DESCRIÇÃO                                        | MARCA | UN    | QTD | PREÇO UNIT. | TOTAL                |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------------|----------------------|
| Tubo PVC LF Ø50mm PN40 - barra 6m                | Tigre | barra | 74  | R\$ 52,00   | <b>R\$ 3.848,00</b>  |
| Tubo PVC LF Ø75mm PN40 - barra 6m                | Tigre | barra | 852 | R\$ 108,00  | <b>R\$ 92.016,00</b> |
| Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m           | Tigre | barra | 34  | R\$ 215,00  | <b>R\$ 7.310,00</b>  |
| Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (adutora) | Tigre | barra | 41  | R\$ 215,00  | <b>R\$ 8.815,00</b>  |
| Tubo PVC rígido Ø50mm PN80 - barra 6m (ramais)   | Tigre | barra | 59  | R\$ 62,00   | <b>R\$ 3.658,00</b>  |

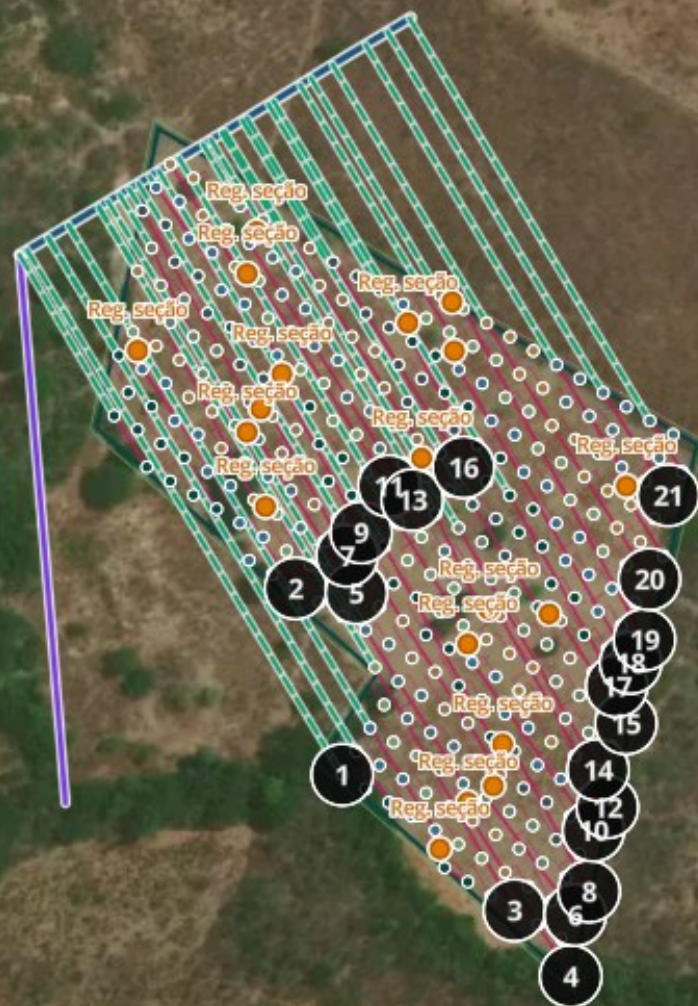
|                                                 |       |       |     |            |                      |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|------------|----------------------|
| Tubo PVC rígido Ø75mm PN80 - barra 6m (ramais)  | Tigre | barra | 352 | R\$ 132,00 | <b>R\$ 46.464,00</b> |
| Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (ramais) | Tigre | barra | 267 | R\$ 215,00 | <b>R\$ 57.405,00</b> |

CONEXÕES

| DESCRIÇÃO                                     | MARCA | UN   | QTD | PREÇO UNIT. | TOTAL                |
|-----------------------------------------------|-------|------|-----|-------------|----------------------|
| Tê PVC LF Ø50mm                               | Tigre | un   | 7   | R\$ 18,00   | <b>R\$ 126,00</b>    |
| Tê PVC LF Ø75mm                               | Tigre | un   | 23  | R\$ 34,00   | <b>R\$ 782,00</b>    |
| Curva 90 PVC rígido sold. Ø100mm PN80 - Tigre | TIGRE | UN   | 28  | R\$ 68,00   | <b>R\$ 1.904,00</b>  |
| TE PVC SOLD. IRRIG 100MM - TIGRE              | TIGRE | UN   | 1   | R\$ 58,30   | <b>R\$ 58,30</b>     |
| REGIST PVC ESF.SOLD. AZUL 50MM - VIQUA        | VIQUA | un   | 1   | R\$ 24,96   | <b>R\$ 24,96</b>     |
| REGIST PVC ESF.SOLD. AZUL 75MM - VIQUA        | VIQUA | un   | 18  | R\$ 135,30  | <b>R\$ 2.435,40</b>  |
| Luva PVC BR 3/4"                              |       | unid | 337 | R\$ 6,00    | <b>R\$ 2.022,00</b>  |
| Tubo de Subida PVC BR 3/4" x 3,0 m            |       | unid | 337 | R\$ 30,25   | <b>R\$ 10.194,25</b> |
| Tee de derivação roscável 50 mm x 3/4"        |       | unid | 31  | R\$ 15,00   | <b>R\$ 465,00</b>    |
| TE SOLD IRR PN80 DN75 X 1" - PTI              | PTI   | unid | 306 | R\$ 36,75   | <b>R\$ 11.245,50</b> |
| BUCHA RED. ROSC. 1" X 3/4" - TIGRE            | TIGRE | unid | 306 | R\$ 5,70    | <b>R\$ 1.744,20</b>  |

ACESSÓRIOS

| DESCRIÇÃO                             | MARCA     | UN | QTD | PREÇO UNIT.           | TOTAL               |
|---------------------------------------|-----------|----|-----|-----------------------|---------------------|
| ADESIVO PLASTICO PVC 175G - PLASTUBOS | PLASTUBOS | FR | 336 | R\$ 11,60             | <b>R\$ 3.897,60</b> |
| TOTAL GERAL                           |           |    |     | <b>R\$ 265.199,21</b> |                     |





|                          |                            |                      |                    |               |       |                              |                     |                                                                   |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ÁREA IRRIGADA<br>4,87 ha |                            | ASPERSORES<br>337 un |                    | SETORES<br>21 |       | TUBULAÇÃO PRINCIPAL<br>202 m |                     | <div>BRAS<br/>MÁQUINAS</div> <div>Irrigação &amp; Automação</div> |
| PROPRIEDADE              | TASK-027 A — Cenário Limpo |                      |                    |               |       |                              |                     |                                                                   |
| CLIENTE                  | Cliente Teste A            |                      |                    |               |       |                              |                     |                                                                   |
| MUNICÍPIO                | Barreiras - BA             |                      |                    |               |       |                              |                     |                                                                   |
| DESENHO                  | Layout de projeto          | DATA                 | 21 de maio de 2026 |               | FOLHA |                              | brasmaquinas.com.br |                                                                   |

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

|                                                                                              |                                                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>Modo de operação</div> <div>1 setor por vez</div> <div>um setor ativo por jornada</div> | <div>Setor crítico</div> <div>Setor 9</div> <div>maior vazão — caminho mais desfavorável</div> | <div>Vazão de projeto</div> <div>24,0</div> <div>m³/h • setor crítico</div> |
| <div>Comprimento crítico</div> <div>643</div> <div>m • captação ' aspersor crítico</div>     |                                                                                                |                                                                             |

DECOMPOSIÇÃO DA HMT

|                                                                           |                                                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Pressão de serviço</div> <div>30</div> <div>mca • Naan 5022-SD</div> | <div>Perda — adutora</div> <div>3,33</div> <div>mca</div>                                  | <div>Perda — principal</div> <div>0,94</div> <div>mca • até derivação crítica</div> |
| <div>Perda — ramal</div> <div>2,98</div> <div>mca</div>                   | <div>Perda — lateral crítica</div> <div>4,98</div> <div>mca • com fator Christiansen</div> | <div>Desnível</div> <div>-3,0</div> <div>m • captação ' área</div>                  |
| <div>Margem de segurança</div> <div>2,0</div> <div>mca</div>              | <div>HMT MÍNIMA REQUERIDA</div> <div>42,5</div> <div>mca</div>                             |                                                                                     |

STATUS HIDRÁULICO

Revisão técnica necessária

- 2 trecho(s) com pressão máxima conservadora (HMT) pode exceder o PN. Validar pressão real no ponto de derivação antes da emissão.
- Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H.

Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H pelo engenheiro responsável.